📌 Naziv projekta:

Bank Account Manager sa MySQL bazom

📝 Opis projekta:

U ovom projektu kreiraćeš Python program koji simulira rad sa bankovnim računima i čuva podatke u **MySQL bazi**. Svaki bankovni račun biće predstavljen kao **objekat klase** `BankAccount`.

Program treba da omogući:

- kreiranje novih računa i čuvanje u MySQL bazi,
- polaganje novca (**deposit**) i podizanje novca (**withdraw**) uz ažuriranje baze,
- prikaz detalja računa,
- učitavanje svih računa iz baze prilikom pokretanja programa.

Ovim projektom vežbaš:

- **OOP koncept**: klase, objekti, metode, atributi
- **Baze podataka**: MySQL, CRUD operacije
- Rad sa **loops** i **if/else**
- Modularan i organizovan kod

🎯 Ciljevi projekta:

1. Razumevanje **classes** i **objects**
2. Korišćenje **attributes** i **methods**
3. Rad sa **MySQL bazom**

4. Kreiranje i ažuriranje zapisa (CRUD) u bazi
5. Rad sa logikom kroz **if/else** i **loops**
6. Modularizacija koda kroz funkcije i klase

✔️ Struktura baze:

Tabela `accounts` može sadržati sledeće kolone:

- `id` — jedinstveni identifikator računa
- `owner` — ime vlasnika računa
- `balance` — trenutno stanje na računu

Svaki zapis u tabeli predstavlja jedan bankovni račun.

✔️ Funkcionalnosti koje treba implementirati (u kodu):

- Kreiranje klase `BankAccount` sa atributima: `owner`, `balance`, `id`
- Metode za:
    - **deposit** — polaganje novca i ažuriranje baze
    - **withdraw** — podizanje novca i ažuriranje baze, uz proveru da li ima dovoljno sredstava
    - **account_info** — prikaz informacija o računu
- Funkcije za:
    - kreiranje novog računa u bazi
    - učitavanje svih računa iz baze i kreiranje objekata

- ažuriranje stanja računa u bazi nakon svake transakcije

✔️ Zadatak projekta za učenika:

1. Napraviti **BankAccount** klasu sa atributima i metodama
2. Kreirati MySQL bazu i tabelu `accounts`
3. Implementirati CRUD operacije kroz metode klase i dodatne funkcije
4. Napraviti nekoliko objekata i testirati metode
5. Prikazati stanje svih računa korisnika na kraju programa

⭐ Opcionalna proširenja:

- Dodati **transaction history** tabelu u MySQL bazi i beležiti sve transakcije
- Napraviti **Bank** klasu koja čuva sve račune i omogućava transfer novca između računa
- Dodati validaciju unosa (npr. negativni iznosi, duplikat imena)
- Napraviti jednostavan CLI meni za korisnika sa opcijama: kreiranje računa, deposit, withdraw, prikaz stanja
-